

Úvod do informatiky, cv. 1

Problémy a algoritmy

1. DMS->DD.DDDD

Převeďte úhel α vyjádřený v deg, min, sec na reálné číslo.

Předpokládáme: $\alpha \in \mathbb{R}$, $s \in \mathbb{R}^+$, $d \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$.

2. Bod uvnitř obdélníku

Obdélník je daný dvěma body $A = [x_a, y_a]$, $B = [x_b, y_b]$ ležícími na úhlopříčce. Otestujte, zda bod $P = [x_p, y_p]$ leží uvnitř tohoto obdélníku.

3. Vzdálenost dvou bodů

Jsou dány dva body $A = [x_a, y_a]$ a $B = [x_b, y_b]$.

Spočtete jejich vzdálenost

4. Normalizace úhlu

Převeďte libovolný úhel α na interval $0^\circ \leq \alpha < 360^\circ$.

Předpokládáme: $\alpha \in \mathbb{R}$.

5. DD.DDDD->DMS

Převeďte úhel α vyjádřený jako reálné číslo na deg, min, sec.

Předpokládáme: $\alpha \in \mathbb{R}$, $s \in \mathbb{R}^+$, $d \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$.